SW 품질을 보장하는 엔지니어

오승현

국민대학교
(주전공) 전자공학부 지능형ICT융합전공
(융합전공) 양자보안차세대통신전공

EMAIL ohseung02@gmail.com
GITHUB github.com/ohseung02



학점
4.07 / 4.5 (Overall)
4.04 / 4.5 (Major)

연구
SCIE Q2 JCN 투고 준비

자격
정보처리기사 · 6시그마 GB

학력 · 연구 EDUCATION

기간	상태	내용
2021.02	졸업	서울한서고등학교 (인문계)
2021.03	입학	국민대학교 신소재공학부
2024.02	전과	신소재공학부 → 전자공학부
2026.03 – 현재	학부연구생	10BASE-T1S Fault-Tolerant 연구
2027.02	졸업 예정	국민대학교 전자공학부 (융합전공: 양자보안차세대통신)

핵심 강점 STRENGTHS

단계별 분석을 통한 문제해결
AURIX TC387 · P1

- MIL, PIL 타이머 단계별 측정
- TC387 FPU 단정밀도 확인 → double → float 개선

테스트 케이스·검증 자동화
10BASE-T1S · P2

- 최악 복구 시간 식 TC 구성
- AI 검증 루프
- Impact Analysis

협업
UWB · P3

- Git 학습 → 개발 속도 약 2배
- NLOS 편향 분석·필터 근거

프로필 요약

프로젝트 PROJECTS

NO.	프로젝트	핵심 결과	쪽
P1	**AURIX TC387 ACC 실장·검증** 2025.09 – 2025.12 · 팀장	PIL 동작 지연 원인 규명 14개 팀 중 4위	03
P2	**Fault-Tolerant 10BASE-T1S** 2026.03 – 진행중 · 학부연구생	60개 조건 TC 전부 통과 디버깅 시간 약 1/3 단축	05
P3	**UWB 실내 자율주행 차량** 2025.03 – 2025.06 · SW 엔지니어	경로 추종 RMSE 24.2% 감소 개발 속도 약 2배	07

대외활동 ACTIVITIES

KT 대학생 IT서포터즈	팀장	중학생 대상 교육 기획·운영	2025.06 – 2025.08
		충청남도 교육감 표창	2025.12
후속 연계 활동	도슨트	디지털 미래 캠프 (KT-KCA)	2025.10 – 2025.11
		2026 World IT Show(WIS) KT 부스	2026.04
		정보문화의 달 기념식, VIP 성과 브리핑 (과기부 장관)	2026.06
CCC 동아리	회장	180명 규모 동아리 관리	2024.08 – 2026.02
	부원	동아리 활동	2021.03 – 현재

자격 · 어학 · 수강 CERTIFICATES

자격	정보처리기사 (한국산업인력공단)	2026.09
	6시그마 GB (한국자격검정평가진흥원)	2026.08
	1종 보통 운전면허	2021.12
어학	OPIc IM1	2026.03
수강	K-MOOC 'SDV의 이해' (성균관대, 전재욱 교수)	2026
	'차량용SW엔지니어링' (ISO 26262 · MISRA-C)	2026.09 – 현재

기술 SKILLS

LANGUAGE	C · Python · Verilog · MATLAB
TOOL	Simulink · Embedded Coder · Vivado · PreScan · Git / Git Flow
HW · DOMAIN	AURIX TC387 · CAN · Ethernet · MIL / PIL · ISO 26262 · MISRA-C

AURIX TC387 ACC 제어기 실장·검증대회

Simulink 생성 코드의 AURIX TC387 실장, MIL·PIL 단계별 검증 및 정적·단위 검증

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.09 – 2025.12	**Infineon 주최**	**팀장**	**3인**	**14개 팀 중 4위**

역할 ROLE

- Simulink 기반 NSCC·MPC 제어 로직 설계
- 생성 코드 TC387 실장, MIL·PIL 단계별 측정 기반 동작 지연 원인 추적
- 후속: Cppcheck·Unity·gcov 정적·단위 검증, 송신 실패 시 출력값 유실 결함 발견

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

C | MATLAB / Simulink | Embedded Coder | PreScan | Cppcheck | AURIX TC387 | User Manual

MPC	상대 거리·속도 기반 비용함수 최소화, 최대 속도 제약 반영
NSCC	Map 곡률 기반 코너 구간 목표 속도 조정 (센서 유실 대응)
Auto Code Generation	Embedded Coder 기반 Simulink 모델 C 코드 생성

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	MIL 정상 동작 로직의 PIL(TC387) 환경 동작 지연
원인	TC387 FPU의 단정밀도(32bit) 연산 지원, Embedded Coder 기본 자료형 double 연산의 SW 에뮬레이션 처리
과정	① MIL 로직 정상 확인, PIL STM 타이머로 수신~송신 실행 시간 측정 ② CS/OS 학습 및 TC387 User Manual 분석, 메모리 정렬·멀티 코어 등 후보 점검 ③ Manual Coding으로 연산·통신 인터페이스 자료형 float 변경
결과	PIL 정상 동작 확보, 정적 상태 오차 13% 이내

입사 후 기여 CONTRIBUTION

모델 → 생성 코드 → Target 보드까지 잇는 단계별 모델·코드 검증

단계별 검증	MIL·SIL·PIL 결과 비교로 결함 발생 단계(모델·코드·Target) 특정
생성 코드 검증	Target MCU 스펙(FPU·자료형) 기준 생성 코드·코드 생성 설정 검토
정적·단위 검증	정적 분석 경고·분기 커버리지 기반 예외 경로 테스트 케이스 보강

AURIX TC387 ACC 제어기 실장·검증대회

시스템 구조 ARCHITECTURE

PC (PreScan)
차량 센서 Data

TCP/IP
→
Sensor

AURIX TC387 (MCU)
Simulink Model 기반
ACC 연산

TCP/IP
→
Throttle / Brake

PC (PreScan)
차량 주행

자료 SIMULINK · PRESCAN

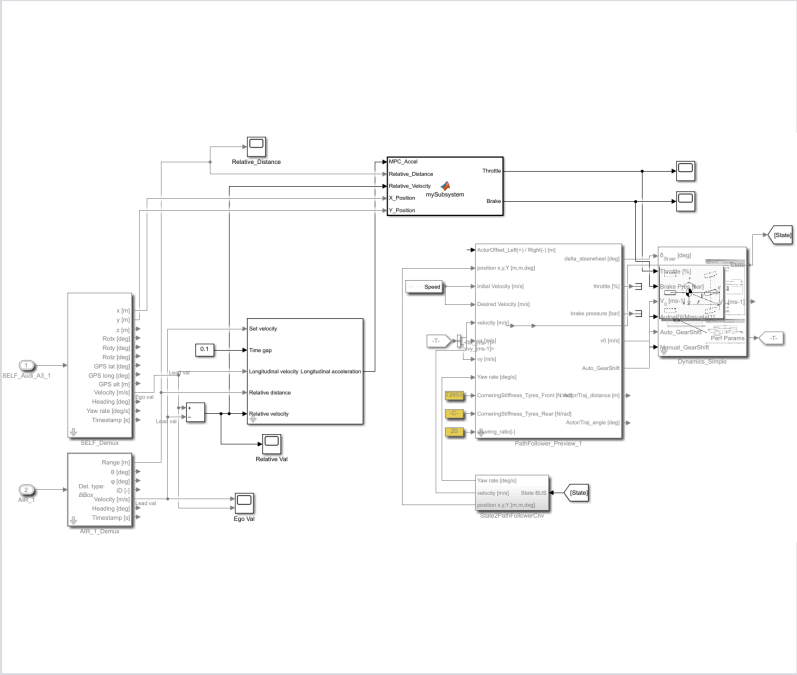


Fig. 1 Sensor input → MPC · NSCC → throttle · brake (Simulink)

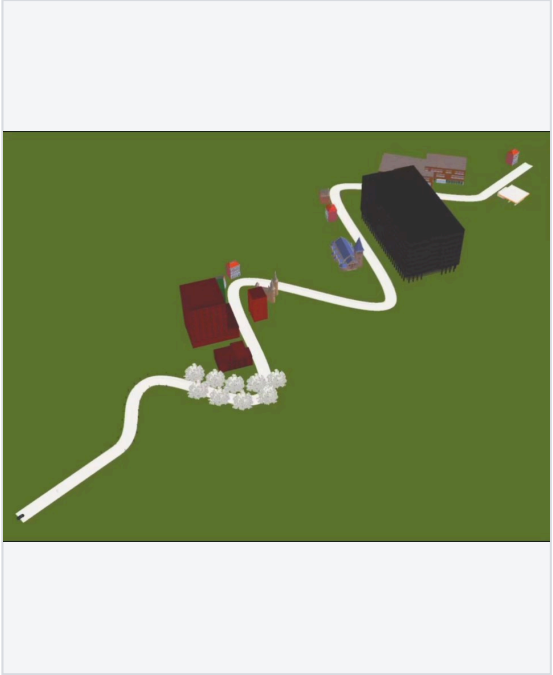


Fig. 2 Driving scenario (PreScan)

결과 RESULT

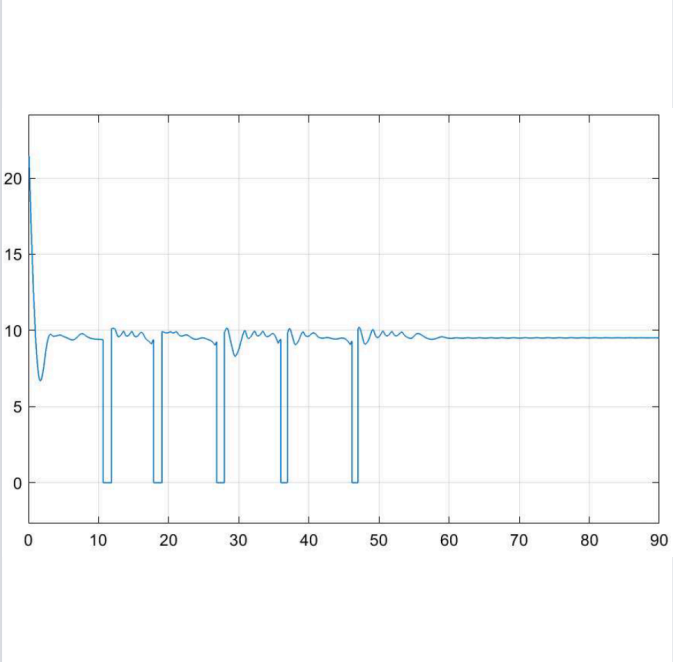


Fig. 3 Relative distance to lead vehicle (MPC)

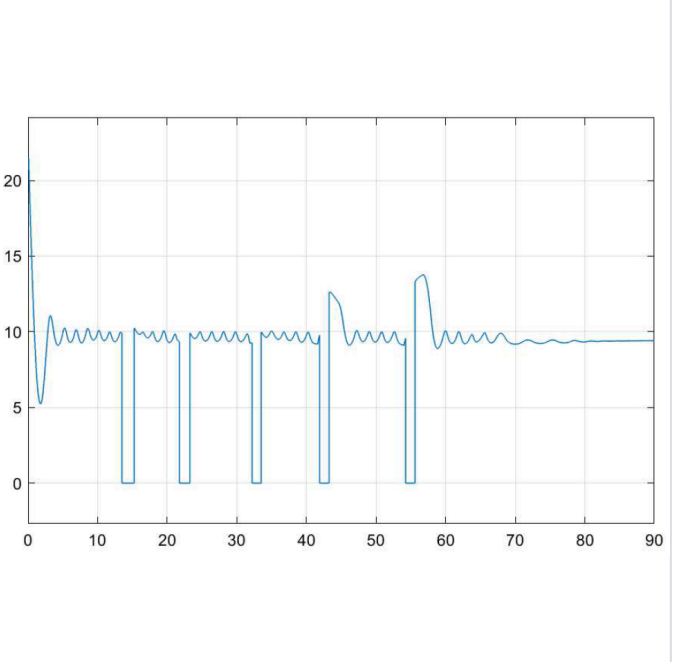


Fig. 4 Relative distance to lead vehicle (PID)

Fault-Tolerant 10BASE-T1S 차량 이더넷

10BASE-T1S PLCA Fault 복구 구조 설계, 테스트 케이스 기반 검증 및 AI 검증 루프 자동화

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2026.03 – 현재	**학부연구생**	**1저자**	**개인 연구**	**SCIE Q2 JCN 투고 준비**

역할 ROLE

- Bus·Coordinator Fault 복구 구조 설계 (Heartbeat, Sub-Coordinator 승격)
- TC 설계 및 시뮬레이션
- FPGA 고장 주입 및 오실로스코프 검증

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

Verilog | Vivado | Git | FPGA Nexys4-DDR | Oscilloscope | ISO 26262

PLCA	노드별 TO 할당 및 충돌 회피
Heartbeat 설계	노드별 주기 신호 수신 감시 기반 Bus Fault 탐지
Bus/Ring Hybrid	Fault 발생 시 Ring 경로 우회
Coordinator Redundancy	기존 BEACON 미수신 시 Sub-Coordinator 승계
Impact Analysis	Vivado 파형 직접 분석으로 Side Effect·AI 환각 확인

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	① 6-node 고정 조건 외 복구 보장 여부 미확인 ② 데드락 디버깅 시 코드 수정마다 파형 수동 확인
원인	① 노드 수·신호 지연 변화를 반영하지 않은 실험 조건 ② 수정–검증 반복의 수작업 의존
과정	① 노드 수별 통신 주기 기반 최악 복구 시간 식 수립 → Coordinator 고장 상황에서 20ns 지연 시 복구 실패 발견 → 로직 개선 ② Pass 기준 Harness 기반 AI 수정·자동 검증 루프 구성
결과	① 60개 케이스 통과, FPGA 실장 후 오실로스코프 트리거로 복구 시간 목표 FHTI 만족 확인 ② 디버깅 시간 약 1/3 단축

입사 후 기여 CONTRIBUTION

요구사항 기반 테스트 케이스와 검증 자동화로 넓고 빠른 검증

테스트 케이스 설계	시간 요구사항 수식화, 경계·조합 조건 TC로 정상 조건 밖 예외 결함 탐지
고장 주입 시험	CAN·Ethernet 고장 시나리오 설계, 계측 장비 트리거 기반 복구 판정
검증 자동화	Pass 기준 명시 Harness 기반 회귀 시험 자동화, Impact Analysis로 결과 검토

Fault-Tolerant 10BASE-T1S 차량 이더넷

시스템 구조 ARCHITECTURE

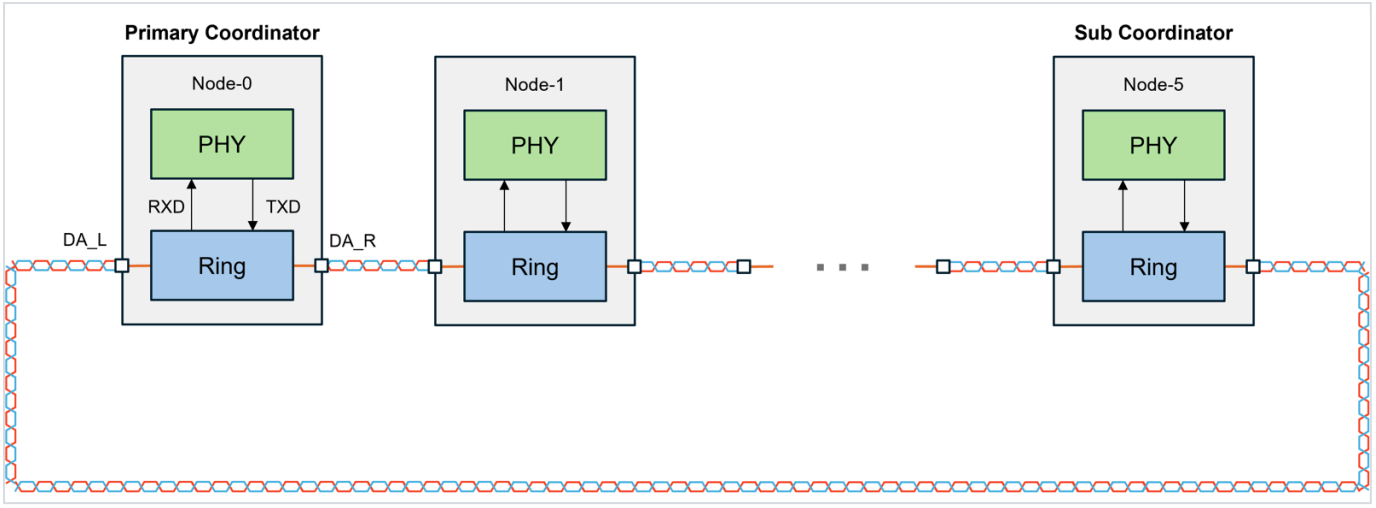


Fig. 1 6-node Bus Structure

실험 · 검증 FAULT INJECTION TEST

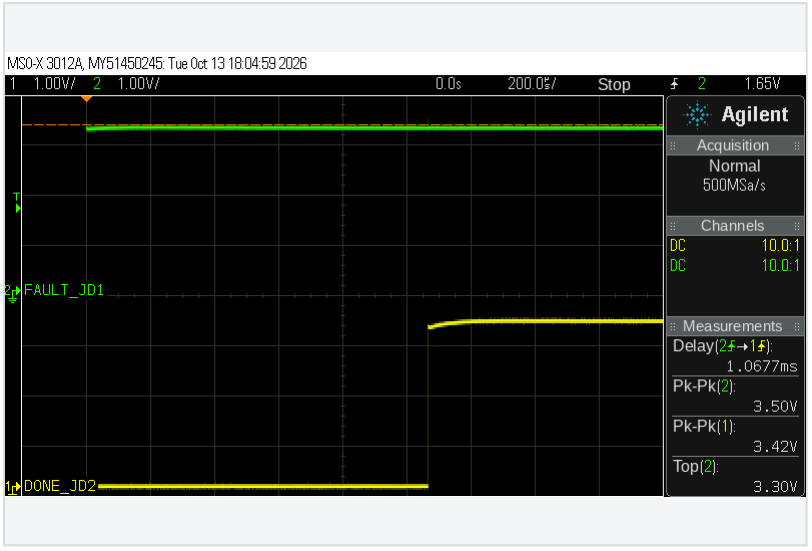


Fig. 2 Fault to Recovery interval (Oscilloscope)

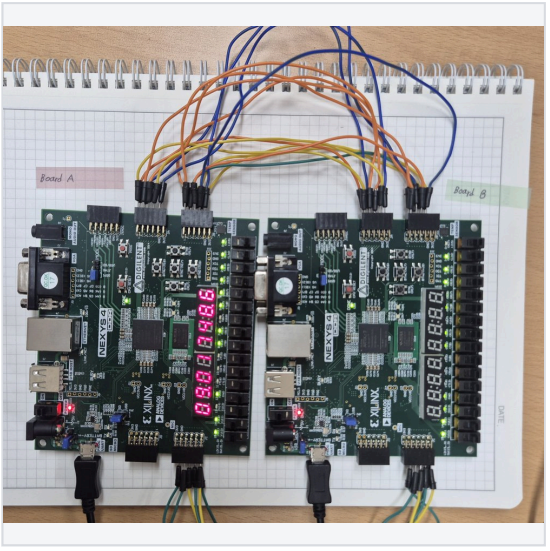


Fig. 3 FPGA fault injection test setup

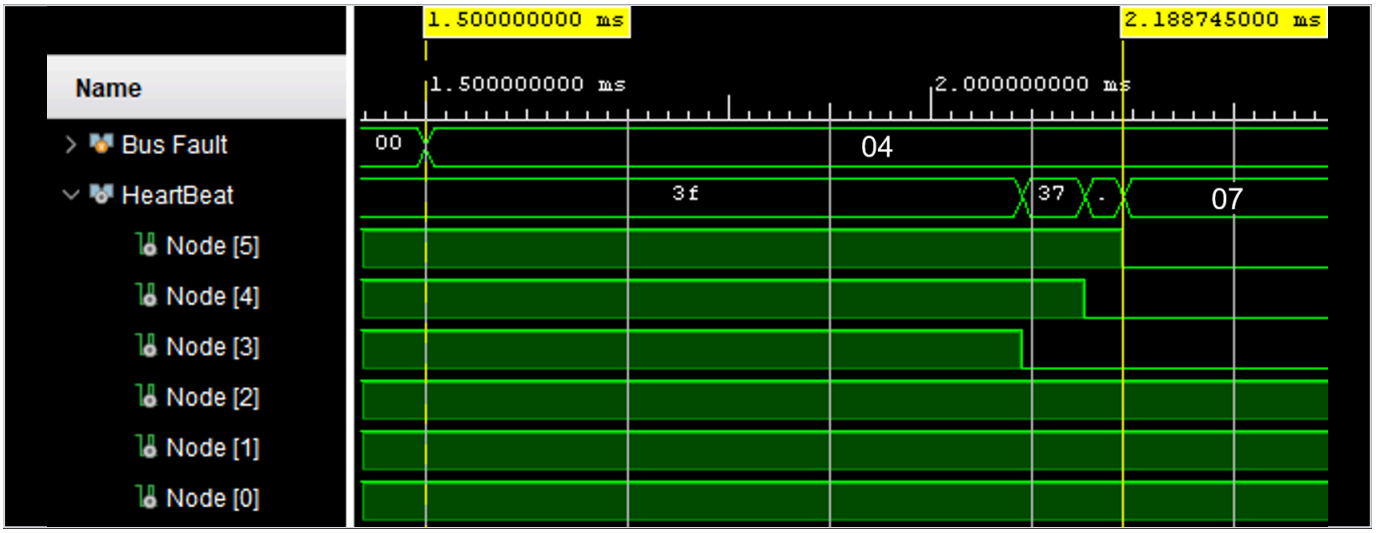


Fig. 4 Heartbeat loss after Bus Fault injection (Vivado simulation)

UWB 실내 자율주행 차량 구현

TWR 기반 실내 측위 및 Tag·Anchor 간 통신 구현

기간	형태	역할	규모	실적 / 성과
2025.03 – 2025.06	**캡스톤디자인**	**SW 엔지니어**	**4인**	**2025 창의설계 경진대회 출품**

역할 ROLE

- 아키텍처 설계 및 모듈 소스 코드 통합
- Git 선학습·팀 공유 기반 형상 관리 도입
- 좌표·시계열 측위 데이터 분석 및 필터 도입 근거 정리

기술 · 알고리즘 STACK · ALGORITHM

C++ (Arduino) · Python · Git / Git Flow · Arduino · DW1000 UWB

Two-Way Ranging	Tag–Anchor 간 신호 왕복 시간 기반 거리 측정
EKF + Innovation Gating	NLOS 편향 측정값 제거 및 위치 보정

문제 해결 PROBLEM SOLVING

문제	① 통합 단계 모터 구동 중단 및 재현 불가 ② 근거 없는 임계값 기반 이상치 필터로 인한 측위 오차
원인	① 라이브러리 임의 수정에 따른 호환성 손상, 버전 관리 부재 ② NLOS 환경의 (+) 방향 거리 편향
과정	① 코드 기록 대조로 원인 특정, Git 학습 및 팀 공유 ② 시계열 데이터 수집·분석으로 NLOS (+) 편향 확인, 칼만 필터·Innovation Gating 필터 설계
결과	① 팀원 계층화 기법 안정 적용, 개발 속도 약 2배 개선 ② 경로 추종 RMSE 약 24.2% 감소

입사 후 기여 CONTRIBUTION

결함 원인을 데이터로 분석하고, 근거와 함께 개발자에게 전달

결함 리포트	재현 조건·측정 데이터·원인 근거를 함께 담은 결함 보고
형상 관리	버전별 검증 이력 관리, 결함 유입 버전 추적·재현
판정 기준 수립	측정 데이터 분포·편향 분석 기반 Pass/Fail 허용 오차 근거 마련

UWB 실내 자율주행 차량 구현

시스템 구조 SOFTWARE ARCHITECTURE

TAG · 배송 차량 (ARDUINO + DW1000)

TWR 측정 · 위치 추정
Anchor 3개 거리 50ms 주기 측정, 등속 모델 EKF + Innovation Gating

→

경로 추종
목표 오차 (Δx, Δy), 자이로 헤딩 보정

→

구동
PWM

↑↓ TWR 응답 · 목표 좌표 패킷 (UWB)

ANCHOR 3개 · 고정 노드

A · 디스펜서
거리 0.90–1.35m 진입 시 모터 구동

B · 미션 서버
Waypoint 상태 머신, 목표 좌표 4Hz 송신

C · 로거
삼변측량 좌표, CSV 로그 → Python 분석

사진 PROTOTYPE



Fig. 1 Delivery vehicle and medicine dispenser

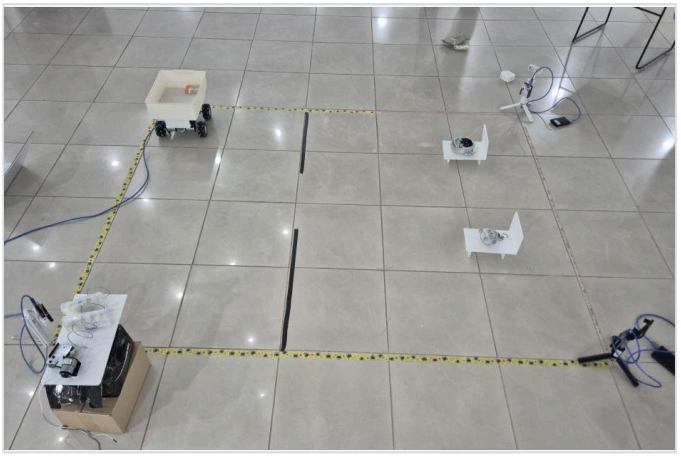


Fig. 2 Indoor test field with floor path and anchors

결과 RESULT

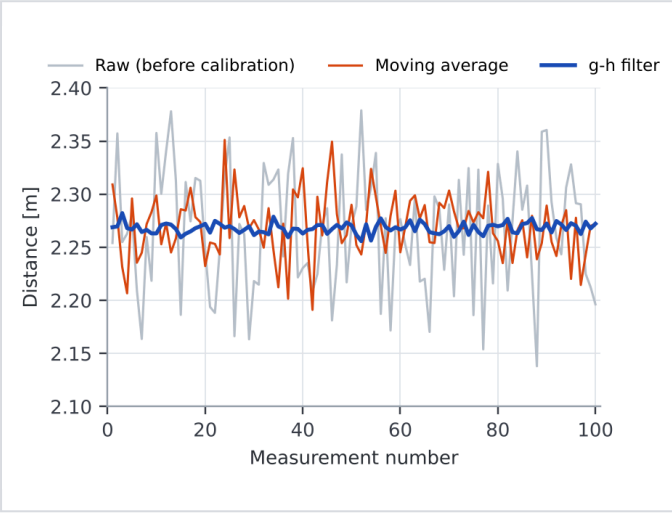


Fig. 3 Anchor–Tag distance over 100 measurements: raw vs moving average vs g-h filter

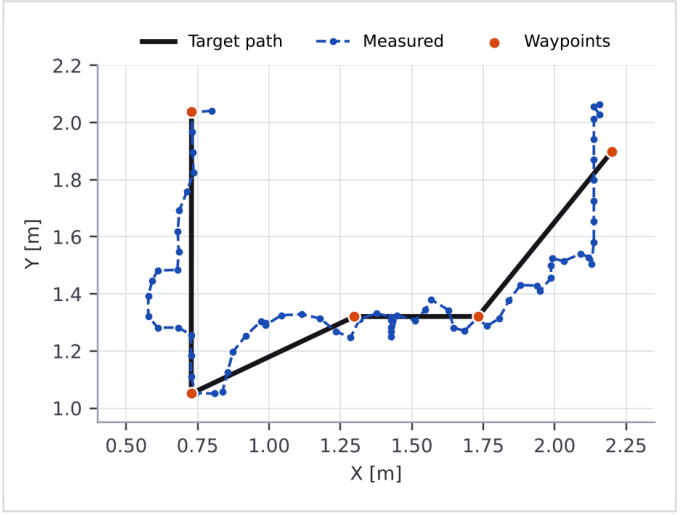


Fig. 4 Target path vs measured trajectory (71 points)